



파이썬 리스트와 딕셔너리 실습 문제지

학습 주제: 데이터를 담은 리스트(List), 이름표를 붙이는 딕셔너리(Dictionary) 및 복합 구조 활용

이름: _____ 학번: _____



안내 사항

- 모든 문제는 파이썬의 기초 문법과 리스트/딕셔너리 기능을 사용하여 풀 수 있습니다.
- 입력을 받을 때는 `input()` 함수를 사용하고, 계산이 필요한 경우 숫자로 변환(`int()`, `float()`) 하세요.
- 출력 시에는 `print()` 함수와 형식 지정자(`%d`, `%s`, `%f` 등)를 활용하여 예시와 같이 깔끔하게 출력해 보세요.
- 11번부터 15번까지의 문제는 리스트를 사용하지 않는 **딕셔너리** 문제입니다. 각 문제의 {키: 값} 요 구사항을 확인해 보세요.

[문제 1] [하] 리스트 생성 및 특정 값 출력

사용자로부터 숫자 5개를 하나씩 입력받아 리스트에 저장하고, 저장된 리스트의 3번째(인덱스 2) 값을 출력하세요.

- **실행 예시:**

```
값 1: 10
값 2: 20
값 3: 30
값 4: 40
값 5: 50
3번째 값은 30입니다.
```

[문제 2] [하] 딕셔너리 생성 및 조회

아래의 데이터를 초기값으로 가지는 딕셔너리 `info` 를 먼저 만드세요. 그 후 사용자로부터 키(이름/나이/소속)를 입력받아 해당하는 값을 출력하세요.

- **데이터 구조:** `info = {'이름': '홍길동', '나이': 20, '소속': '고신대'}`
- **실행 예시:**

```
조회할 정보를 입력하세요 (이름/나이/소속): 이름
결과: 홍길동
```

[문제 3] [하] 리스트 합계 구하기

숫자 5개를 입력받아 리스트를 만들고, 리스트 내의 모든 숫자를 합산하여 출력하세요. (단, 파이썬 내장 함수 `sum()` 은 사용하지 마세요.)

- **실행 예시:**

```
수 1: 10
수 2: 20
```

수 3: 30
수 4: 40
수 5: 50
리스트 전체 합계는 150입니다.

[문제 4] [하] 과일 리스트 추가

비어있는 리스트 `fruits` 를 만드세요. 사용자로부터 과일 이름 3개를 입력받아 리스트에 순서대로 추가한 후 최종 리스트를 출력하세요.

- 실행 예시:

```
과일 1: 사과
과일 2: 포도
과일 3: 수박
['사과', '포도', '수박']
```

[문제 5] [중] 리스트에서 짝수 출력

사용자로부터 5개의 숫자를 입력받아 리스트를 만듭니다. 그 중 '짝수'만 골라 한 줄로 출력하세요.

- 실행 예시:

```
숫자 입력: 1
숫자 입력: 2
숫자 입력: 3
숫자 입력: 4
숫자 입력: 5
찾은 짝수: 2 4
```

[문제 6] [중] 짝수의 개수 세기

사용자로부터 5개의 숫자를 입력받아 리스트를 만들고, 리스트 안에 짝수가 총 몇 개 있는지 그 개수를 출력하세요.

- 실행 예시:

```
입력: 10
입력: 11
입력: 12
입력: 13
입력: 14
리스트 내 짝수의 개수는 3개입니다.
```

[문제 7] [중] 리스트 최대값 찾기

입력받은 5개의 숫자 중 가장 큰 수를 찾아 출력하세요. (단, `max()` 함수는 사용하지 마세요.)

- 실행 예시:

```
입력: 3
입력: 9
입력: 2
입력: 8
```

입력: 5
가장 큰 수는 9입니다.

[문제 8] [중] 리스트 원소 2배 하기

a = [2, 4, 3] 리스트가 있을 때, 각 원소를 2배씩 곱하여 새로운 리스트 b = [4, 8, 6] 을 만들어 출력하세요.

- 실행 예시:

결과 리스트 b: [4, 8, 6]

[문제 9] [중] 두 리스트 원소별 합산

두 개의 리스트 a = [1, 2, 4, 7] 와 b = [3, 4, 7, 6] 가 있습니다. 같은 인덱스의 값끼리 더해 새로운 리스트 c = [4, 6, 11, 13] 을 만들어 출력하세요.

- 실행 예시:

합산 리스트 c: [4, 6, 11, 13]

[문제 10] [중] 리스트 역순 배치

입력받은 5개의 숫자를 리스트에 저장한 뒤, 저장된 순서를 반대로 뒤집은 새로운 리스트를 만들어 출력하세요.

- 실행 예시:

입력: 1
입력: 2
입력: 3
입력: 4
입력: 5
역순 리스트: [5, 4, 3, 2, 1]

[문제 11] [하] 딕셔너리 단어장 검색

아래의 영한사전 데이터를 가진 딕셔너리 voca 를 만드세요. 사용자로부터 영어 단어를 입력받아 한글 뜻을 출력하고, 단어장에 없는 단어를 입력할 경우 "단어장에 없는 단어입니다."를 출력하는 프로그램을 작성하세요.

- 데이터 구조: voca = {'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'cherry': '체리'}

- 실행 예시 1:

단어를 입력하세요: apple
뜻: 사과

- 실행 예시 2:

단어를 입력하세요: grape
단어장에 없는 단어입니다.

[문제 12] [중] 성적 통계 계산기

한 학생의 과목별 점수가 담긴 딕셔너리 `scores` 가 다음과 같이 정의되어 있습니다. 반복문을 사용하여 이 학생의 **전체 과목 수**, **총점**, 그리고 **평균 점수**(소수점 1자리까지)를 계산하여 출력하는 프로그램을 작성하세요.

- **데이터 구조:** `scores = {'국어': 85, '영어': 90, '수학': 95, '과학': 80}`
- **실행 예시:**

```
입력된 과목 수: 4개
총점: 350점
평균: 87.5점
```

[문제 13] [중] 과일 재고 및 가격 계산

과일 가게의 재고 수량을 나타내는 `stock` 딕셔너리와 개당 가격을 나타내는 `price` 딕셔너리가 있습니다. 사용자로부터 과일 이름과 구매할 수량을 입력받아 최종 판매 가격을 출력하고 딕셔너리의 재고를 갱신하세요. 단, 입력한 수량이 현재 재고보다 많으면 "재고가 부족합니다."를 출력해야 합니다.

- **데이터 구조:**

```
stock = {'사과': 10, '바나나': 5, '포도': 3}
price = {'사과': 1000, '바나나': 500, '포도': 2000}
```

- **실행 예시 1 (재고 충분):**

```
구매할 과일: 사과
구매 수량: 3
사과 3개 구매 완료. 총 금액은 3000원입니다.
남은 사과 재고: 7개
```

- **실행 예시 2 (재고 부족):**

```
구매할 과일: 포도
구매 수량: 5
재고가 부족합니다. 현재 포도 재고는 3개입니다.
```

[문제 14] [상] 분식집 주문 계산기

메뉴와 가격이 담긴 딕셔너리 `menu` 가 있습니다. 반복문을 사용하여 주문할 음식 이름을 3번 입력받아 총 결제 금액을 계산하세요. 단, 메뉴에 없는 음식을 입력하면 '메뉴에 없습니다.'를 출력하고 금액에 더하지 않습니다.

- **데이터 구조:**

```
menu = {'김밥': 3000, '라면': 4000, '떡볶이': 5000}
```

- **실행 예시:**

주문 1: 떡볶이
주문 2: 순대
주문 3: 라면
순대: 메뉴에 없습니다.
총 결제 금액은 9000원입니다.

[문제 15] [상] 회원 로그인 시스템 구축

회원들의 아이디와 비밀번호가 쌍으로 기록된 딕셔너리 `users` 가 다음과 같이 정의되어 있습니다. 사용자로부터 아이디와 비밀번호를 입력받아 조건에 맞는 결과를 판정하여 출력하는 프로그램을 작성하세요.

- 판정 조건:

1. 입력한 아이디가 `users` 딕셔너리의 키(Key) 중에 존재하지 않을 경우: "존재하지 않는 아이디입니다." 출력
2. 아이디는 존재하나 입력한 비밀번호가 일치하지 않을 경우: "비밀번호가 틀렸습니다." 출력
3. 아이디와 비밀번호가 모두 일치할 경우: "로그인 성공! 환영합니다." 출력

- 데이터 구조:

```
users = {'admin': '1234', 'gildong': 'abcd', 'goshin': '7777'}
```

- 실행 예시 1 (성공):

```
아이디를 입력하세요: goshin
비밀번호를 입력하세요: 7777
로그인 성공! 환영합니다.
```

- 실행 예시 2 (비밀번호 불일치):

```
아이디를 입력하세요: gildong
비밀번호를 입력하세요: 1111
비밀번호가 틀렸습니다.
```

- 실행 예시 3 (존재하지 않는 회원):

```
아이디를 입력하세요: unknown
비밀번호를 입력하세요: 1234
```